



# 数据库系统

胡 敏 教授 博士生导师  
合肥工业大学 计算机与信息学院  
[jsjxhumin@hfut.edu.cn](mailto:jsjxhumin@hfut.edu.cn)

# 第六章 关系数据理论



厚德 笃学 崇实 尚新



6.1 问题的提出

6.2 规范化

6.3 数据依赖的公理系统

\*6.4 模式的分解

6.5 小结



## 6.3 数据依赖的公理系统

- 数据依赖的公理系统是模式分解算法的理论基础。
- 函数依赖的一个有效而完备的公理系统——Armstrong公理系统，一套推理规则，是模式分解算法的理论基础。
- 用途：
  - 从一组函数依赖求得蕴含的函数依赖。例如问  $X \rightarrow Y$  是否被  $F$  所蕴含。  
已知:  $R\langle U, F \rangle$ ,  $U = \{X, C, W, Y, Z, \}$ ,  $F = \{X \rightarrow YZ, Z \rightarrow CW\}$   
问:  $X \rightarrow CWYZ$  是否为  $F$  逻辑蕴含
  - 求给定关系模式的码。
  - 模式分解。





## 6.3 数据依赖的公理系统

### ■ 逻辑蕴含

**定义6.11** 对于满足一组函数依赖  $F$  的关系模式  $R \langle U, F \rangle$ ，其任何一个关系  $r$ ，若函数依赖  $X \rightarrow Y$  都成立，（即  $r$  中任意两元组  $t, s$ ，若  $t[X] = s[X]$ ，则  $t[Y] = s[Y]$ ），则称  $F$  逻辑蕴含  $X \rightarrow Y$





# 1. Armstrong公理系统

## ■ Armstrong公理系统

设 $U$ 为属性集总体， $F$ 是 $U$ 上的一组函数依赖，于是有关系模式 $R \langle U, F \rangle$ 。

对 $R \langle U, F \rangle$ 来说有以下的推理规则：

- A1.自反律 (Reflexivity) : 若 $Y \subseteq X \subseteq U$ ，则 $X \rightarrow Y$ 为 $F$ 所蕴含。
- A2.增广律 (Augmentation) : 若 $X \rightarrow Y$ 为 $F$ 所蕴含，且 $Z \subseteq U$ ，则 $XZ \rightarrow YZ$ 为 $F$ 所蕴含。
- A3.传递律 (Transitivity) : 若 $X \rightarrow Y$ 及 $Y \rightarrow Z$ 为 $F$ 所蕴含，则 $X \rightarrow Z$ 为 $F$ 所蕴含。

注意：自反律所得到的函数依赖均是平凡的函数依赖，自反律的使用并不依赖于 $F$

**定理6.1 Armstrong推理规则是正确的**

(证明参见《数据库系统概论P.190~P.191》)





## 2. 导出规则

1. 根据A1, A2, A3这三条推理规则可以得到下面三条推理规则:

➤ 合并规则: 由 $X \rightarrow Y, X \rightarrow Z$ , 有 $X \rightarrow YZ$ 。

(A2, A3)  $X \rightarrow Y, X \rightarrow Z \rightarrow X \rightarrow YZ$

➤ 伪传递规则: 由 $X \rightarrow Y, WY \rightarrow Z$ , 有 $XW \rightarrow Z$ 。

(A2, A3)  $XW \rightarrow YW$

➤ 分解规则: 由 $X \rightarrow Y$ 及  $Z \subseteq Y$ , 有 $X \rightarrow Z$ 。

(A1, A3)  $Z \subseteq Y, Y \rightarrow Z$

若已知  $sno \rightarrow sname, sno \rightarrow sdept$   
可得:  **$sno \rightarrow sname, sdept$**

若已知:  **$sno \rightarrow sname, sdept$**   
可得:  $sno \rightarrow sname, sno \rightarrow sdept$

2. 根据合并规则和分解规则, 可得引理6.1

引理6.1  $X \rightarrow A_1 A_2 \dots A_k$ 成立的充分必要条件是 $X \rightarrow A_i$ 成立 ( $i=1, 2, \dots, k$ )





实例:设有关系模式R, A、B、C、D、E、F是它的属性子集, R满足下列函数依赖:

$$F = \{A \rightarrow BC, \quad CD \rightarrow EF\}$$

证明: 函数依赖 $AD \rightarrow F$ 成立。

|            |                     |      |
|------------|---------------------|------|
| <b>证明:</b> | $A \rightarrow BC$  | 条件   |
|            | $A \rightarrow C$   | 分解规则 |
|            | $AD \rightarrow CD$ | 增广律  |
|            | $CD \rightarrow EF$ | 条件   |
|            | $AD \rightarrow EF$ | 传递律  |
|            | $AD \rightarrow F$  | 分解规则 |







### 3. 函数依赖闭包

#### ■ 函数依赖闭包定义

➤ 定义6.12: 由被 $F$ 逻辑蕴涵的函数依赖的全体构成的集合, 称为 $F$ 的闭包, 记作 $F^+$ 。

#### ■ Armstrong公理系统是有效的、完备的

- 有效性: 由 $F$ 出发根据Armstrong公理推导出来的每一个函数依赖一定在 $F^+$ 中;
- 完备性:  $F^+$ 中的每一个函数依赖, 必定可以由 $F$ 出发根据Armstrong公理推导出来





### 3.函数依赖闭包

■  $R\langle U, F \rangle$ ,  $U = (X, Y, Z)$ ,  $F = \{ X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z \}$ ,

$F^+ = \{$

|                       |                       |                    |                        |                       |                      |                      |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| $X \rightarrow X,$    | $Y \rightarrow Y,$    | $Z \rightarrow Z,$ | $XY \rightarrow X,$    | $XZ \rightarrow X,$   | $YZ \rightarrow Y,$  | $XYZ \rightarrow X,$ |
| $X \rightarrow Y,$    | $Y \rightarrow Z,$    |                    | $XY \rightarrow Y,$    | $XZ \rightarrow Y,$   | $YZ \rightarrow Z,$  | $XYZ \rightarrow Y,$ |
| $X \rightarrow Z,$    | $Y \rightarrow YZ,$   |                    | $XY \rightarrow Z,$    | $XZ \rightarrow Z,$   | $YZ \rightarrow YZ,$ | $XYZ \rightarrow Z,$ |
| $X \rightarrow XY,$   | $XY \rightarrow XY,$  |                    | $XZ \rightarrow XY,$   | $XYZ \rightarrow XY,$ |                      |                      |
| $X \rightarrow XZ,$   | $XY \rightarrow YZ,$  |                    | $XZ \rightarrow XZ,$   | $XYZ \rightarrow YZ,$ |                      |                      |
| $X \rightarrow YZ,$   | $XY \rightarrow XZ,$  |                    | $XZ \rightarrow XY,$   | $XYZ \rightarrow XZ,$ |                      |                      |
| $XY \rightarrow XYZ,$ | $XZ \rightarrow XYZ,$ |                    | $XYZ \rightarrow XYZ,$ |                       |                      |                      |

$\}$



### 3. 函数依赖闭包 $X_F^+$



**定义6.13** 设 $F$ 为属性集 $U$ 上的一组函数依赖,  $X \subseteq U$ ,  $X_F^+ = \{ A/X \rightarrow A \text{ 能由 } F \text{ 根据 Armstrong 公理导出} \}$ ,  $X_F^+$ 称为属性集 $X$ 关于函数依赖集 $F$ 的闭包。

#### ■ 引理6.2

设 $F$ 为属性集 $U$ 上的一组函数依赖,  $X, Y \subseteq U$ ,  $X \rightarrow Y$ 能由 $F$ 根据Armstrong公理导出的充分必要条件是  $Y \subseteq X_F^+$

#### ■ 用途

- 将判定 $X \rightarrow Y$ 是否能由 $F$ 根据Armstrong公理导出的问题, 转化为求出 $X_F^+$ 、判定 $Y$ 是否为 $X_F^+$ 的子集的问题
- 如果 $X_F^+ = U$ ,  $X$ 是 $R \langle U, F \rangle$ 的候选码。



## 4.求闭包的算法



$X_F^+$ 可以用算法来求得!

[例1] 已知关系模式 $R<U, F>$ , 其中

$$U=\{A, B, C, D, E\};$$

$$F=\{AB\rightarrow C, B\rightarrow D, C\rightarrow E, EC\rightarrow B, AC\rightarrow B\}.$$

求  $(AB)_F^+$ 。

解 设 $X^{(0)}=AB$ ;

$$(1) X^{(1)}=AB\cup CD=ABCD.$$

$$(2) X^{(0)}\neq X^{(1)}$$

$$X^{(2)}=X^{(1)}\cup BE=ABCDE.$$

(3)  $X^{(2)}=U$ , 算法终止

$$\rightarrow (AB)_F^+=ABCDE.$$

则再在**F**中找出左边是  
**AB**子集的函数依赖, 其结  
果是: **AB** $\rightarrow$ **C**, **B** $\rightarrow$ **D**, 则  
**CD**将加入闭包集中。





## 4.求闭包的算法

■ **算法6.1** 求属性集 $X$  ( $X \subseteq U$ ) 关于 $U$ 上的函数依赖集 $F$  的闭包 $X_F^+$

输入:  $X, F$

输出:  $X_F^+$

步骤: **迭代**

即在 $F$ 中寻找其左边为 $X(i)$ 的子集的函数依赖, 将其右边在 $X(i)$ 中未出现过的属性组成的新集合 $B$

(1) 令 $X^{(0)} = X, i=0$

(2) 求 $B$ , 这里 $B = \{ A \mid (\exists V)(\exists W)(V \rightarrow W \in F \wedge V \subseteq X^{(i)} \wedge A \in W) \}$ ;

(3)  $X^{(i+1)} = B \cup X^{(i)}$

(4) 判断 $X^{(i+1)} = X^{(i)}$  吗?

(5) 若相等或 $X^{(i)} = U$ , 则 $X^{(i)}$  就是 $X_F^+$ , 算法终止。

(6) 若否, 则  $i=i+1$ , 返回第 (2) 步。

对于算法6.1, 令 $a_i = |X^{(i)}|$ ,  $\{a_i\}$  形成一个步长大于1的严格递增的序列, 序列的上界是  $|U|$ , 因此该算法最多  $|U| - |X|$  次循环就会终止。



## 4.求闭包的算法



例2、  $U = \{A, B, C, D\}$  ;  $F = \{A \rightarrow B, BC \rightarrow D, B \rightarrow C\}$  ;

(1) 求  $A_F^+$

解:  $X^{(0)} = A$

$\therefore X^{(1)} = X^{(0)} \cup B = AB$ , 显然  $X^{(1)} \neq X^{(0)}$ 。

$\therefore X^{(2)} = X^{(1)} \cup C = ABC$ , 显然  $X^{(1)} \neq X^{(2)}$ 。

$\therefore X^{(3)} = X^{(2)} \cup D = ABCD = U$ , 循环终止。

$\therefore A_F^+ = ABCD$ 。

则再在  $F$  中找出左边是  $ABC$  子集的函数依赖, 其结果是:  $A \rightarrow B$ ,  $B \rightarrow C$ ,  $BC \rightarrow D$ 。则  $D$  将加入闭包集中。





(2) 求 $B_F^+$ 。

$$X^{(0)}=B$$

$$X^{(1)}=BCD$$

$X^{(2)}=BCD=X^{(1)}$ ,循环终止。所以 $B_F^+ =BCD$ 。

(3) 求 $C_F^+$

$$X^{(0)}=C$$

$X^{(1)}=C=X^{(0)}$ ,循环终止。所以 $C_F^+ =C$ 。



## 5. Armstrong公理系统的有效性与完备性



### ■ 有效性与完备性的含义

- 有效性：由 $F$ 出发根据Armstrong公理推导出来的每一个函数依赖一定在 $F^+$ 中
- 完备性： $F^+$ 中的每一个函数依赖，必定可以由 $F$ 出发根据Armstrong公理推导出来

### ■ 定理6.2 Armstrong公理系统是有效的、完备的。

（证明参见《数据库系统概论P.192~P.193》）







## 6. 函数依赖集等价

**定义6.14** 如果 $G^+ = F^+$ ，就说函数依赖集 $F$ 覆盖 $G$ （ $F$ 是 $G$ 的覆盖，或 $G$ 是 $F$ 的覆盖），  
或 $F$ 与 $G$ 等价。  
注 表示能力上是完全相同的

**引理6.3**  $F^+ = G^+$  的充分必要条件是 $F \subseteq G^+$ ，和 $G \subseteq F^+$

证：必要性显然，只证充分性。

(1) 若 $F \subseteq G^+$ ，则 $X_F^+ \subseteq X_{G^+}^+$ 。

(2) 任取 $X \rightarrow Y \in F^+$  则有  $Y \subseteq X_F^+ \subseteq X_{G^+}^+$ 。

所以 $X \rightarrow Y \in (G^+)^+ = G^+$ 。即 $F^+ \subseteq G^+$ 。

(3) 同理可证 $G^+ \subseteq F^+$ ，所以 $F^+ = G^+$ 。

如：  $F1 = \{sno \rightarrow sname, sno \rightarrow sdept, sdept \rightarrow dname\}$

$F2 = \{sno \rightarrow sname, sdept \rightarrow dname, sno \rightarrow sdept, sno \rightarrow dname\}$   $F1 \equiv F2$





## 7. 最小依赖集

**定义6.15** 如果函数依赖集F满足下列条件，则称F为一个极小函数依赖集。亦称为最小依赖集或最小覆盖。

(1) F中任一函数依赖的右部仅含有一个属性。

即F中的函数依赖均不能由F中其他函数依赖导出

(2) F中不存在这样的函数依赖 $X \rightarrow A$ ，使得F与 $F - \{X \rightarrow A\}$ 等价。

F中各函数依赖左部均为最小属性集(不存在冗余属性)

(3) F中不存在这样的函数依赖 $X \rightarrow A$ ，X有真子集Z使得 $F - \{X \rightarrow A\} \cup \{Z \rightarrow A\}$ 与F等价。

最小依赖集不是唯一的，它与对各函数依赖及 $X \rightarrow A$ 中X各属性的处置顺序有关。



## 7. 最小依赖集（续）

### ■求解方法

- （1）分解多属性右部项：用分解的法则，使F中的任何一个函数依赖的右部仅含有一个属性
- （2）去掉多余的函数依赖：从第一个函数依赖 $X \rightarrow Y$ 开始将其从F中去掉，然后在剩下的函数依赖中求X的闭包 $X^+$ ，看 $X^+$ 是否包含Y，若是，则去掉 $X \rightarrow Y$ ；否则不能去掉，依次做下去。直到找不到冗余的函数依赖；
- （3）去掉各依赖左部多余的属性：把一个左部多项函数依赖的属性逐个去除，看能否再推出，能则去除，不行则保留。



$R\langle U, F \rangle$ ,  $U=ABCD$ ,

■ 函数依赖集  $F = \{A \rightarrow BD, AB \rightarrow C, C \rightarrow D\}$ 。

■ 求：F最小函数依赖集

■ 解法步骤：

- 1. 将F中的所有函数依赖的右边化为单一属性
- 2. 去掉F中的所有函数依赖左边的冗余属性
- 3. 去掉F中所有冗余的函数依赖





## 例题解 (1)

$R\langle U, F \rangle$ ,  $U=ABCD$ ,  $F = \{A \rightarrow BD, AB \rightarrow C, C \rightarrow D\}$

### ■最小函数依赖集解:

(1) 将F中的所有函数依赖右边化为单一属性,

$$F = \{A \rightarrow BD, AB \rightarrow C, C \rightarrow D\}$$



$$F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow D, AB \rightarrow C, C \rightarrow D\}$$

(2) 去掉F中的所有函数依赖左边的冗余属性

$$F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow D, AB \rightarrow C, C \rightarrow D\}$$



$$A_F^+ = \{A, B, C, D\} \quad B_F^+ = \{B\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow D, A \rightarrow C, C \rightarrow D\}$$





## 例题解 (2)

$R\langle U, F \rangle$ ,  $U=ABCD$ ,  $F = \{A \rightarrow BD, AB \rightarrow C, C \rightarrow D\}$

■ 最小函数依赖集解:

(3) 去掉 $F$ 中所有冗余的函数依赖关系

$$F = \{A \rightarrow B, \underline{A \rightarrow D}, A \rightarrow C, C \rightarrow D\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, C \rightarrow D\}$$

$$A_F^+ = \{A, B, C, D\}$$

最小函数依赖集:  $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, C \rightarrow D\}$





[例2] 关系模式  $S\langle U, F\rangle$ ，其中：

$U = \{ \text{Sno}, \text{Sdept}, \text{Mname}, \text{Cno}, \text{Grade} \}$ ,

$F = \{ \text{Sno} \rightarrow \text{Sdept}, \text{Sdept} \rightarrow \text{Mname}, (\text{Sno}, \text{Cno}) \rightarrow \text{Grade} \}$

设  $F' = \{ \text{Sno} \rightarrow \text{Sdept}, \text{Sno} \rightarrow \text{Mname}, \text{Sdept} \rightarrow \text{Mname},$

$(\text{Sno}, \text{Cno}) \rightarrow \text{Grade}, (\text{Sno}, \text{Sdept}) \rightarrow \text{Sdept} \}$

$F$  是最小覆盖，而  $F'$  不是。

因为：  $F' - \{ \text{Sno} \rightarrow \text{Mname} \}$  与  $F'$  等价

$F' - \{ (\text{Sno}, \text{Sdept}) \rightarrow \text{Sdept} \}$  也与  $F'$  等价





## 极小化过程（续）

[例3]  $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C, A \rightarrow C, C \rightarrow A\}$

$F_{m1}$ 、 $F_{m2}$ 都是 $F$ 的最小依赖集：

$$F_{m1} = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A\}$$

$$F_{m2} = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C, C \rightarrow A\}$$

■  $F$ 的最小依赖集 $F_m$ 不唯一

■ 极小化过程也是检验 $F$ 是否为极小依赖集的一个算法







## 6.3 数据依赖的公理系统

1. Armstrong公理系统
2. 导出规则
3. 函数依赖闭包 $F^+$
4. 求属性集 $X$  ( $X \subseteq U$ ) 关于 $F$ 的闭包 $X_F^+$
5. Armstrong公理系统的有效性与完备性
6. 函数依赖集等价的概念
7. 最小依赖集或最小覆盖



**To be continued**  
**Practice makes perfect!**



**厚德**

**笃学**

**崇实**

**尚新**